PROTEGE+

Canal Nacional de Denúncias para Proteção do Cidadão

Enterprise Challenge EGESP · Relatório Final

Atividade 5 · Empresas Públicas e Atendimento de Massa · Escola de Governo do Estado de São Paulo

Conceito | Metodologia | Custos e prazos | Viabilidade

Gabriel Vasconcellos Gomes

RM 561601

Turma 2SIOA · Barueri, São Paulo · Entrega individual

Vídeo de demonstração (YouTube, não listado): **youtu.be/XXXXXXXX (inserir após o upload)**
Repositório: **github.com/Gabriell230G/ProtegeMais-Fase-7**
Site publicado: **gabriell230g.github.io/ProtegeMais-Fase-7**

FIAP · 2026

▸ Ficha técnica

Item	Conteúdo
Projeto	Protege+, Canal Nacional de Denúncias
Desafio	Enterprise Challenge 2026 · EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo
Entrega	Atividade 5: Relatório Final (este documento) e código-fonte
Aluno	Gabriel Vasconcellos Gomes, RM 561601, turma 2SIOA, Barueri (SP)
Repositório	github.com/Gabriell230G/ProtegeMais-Fase-7
Site publicado	gabriell230g.github.io/ProtegeMais-Fase-7
Vídeo de demonstração (não listado)	youtu.be/XXXXXXXX (inserir após o upload)
Período do projeto	16/03/2026 a 03/11/2026
Tamanho do produto	93 classes Java, 44 endpoints, 30 módulos JavaScript, 15 tabelas, 1 contrato inteligente
Testes	217 testes Java e 21 do contrato, sem falhas

O vídeo e os slides são os mesmos da Atividade Visão de Futuro do HackGov, que apresenta o mesmo produto. Eles entram aqui como material complementar.

▸ Sumário

1.0 Introdução....4
Objetivos e escopo....4
1.1 O conceito....4
1.2 Ideias e storytelling....5
1.3 Aspectos de Empresas Públicas e Atendimento de Massa implementados....7
2.0 Metodologia....9
Fases do projeto....9
2.1 Tecnologias utilizadas....10
2.2 Tecnologias gratuitas e pagas....11
2.3 Diagrama funcional e casos de uso....12
2.4 O produto em telas....14
3.0 Discussão....17
Orçamento e prazos....17
3.1 O que mudaria com mais tempo....18
3.2 Estimativa detalhada de custo....18
4.0 Lições aprendidas....22
5.0 Conclusão....23
Objetivos....23
Viabilidade....23
Impacto financeiro....23
Referências....24

✦ 1.0 Introdução

■ Objetivos e escopo

Objetivo geral: oferecer a um órgão público um canal digital de denúncia de violência doméstica, assédio, abuso e discriminação que proteja quem denuncia, coloque o caso mais grave na frente e deixe cada ação do órgão registrada e verificável.

1. **Registrar sem expor:** denúncia com anonimato real, protocolo imprevisível e acompanhamento sem criar conta.
2. **Triar por urgência:** classificação por inteligência artificial, com um plano B por regras que funciona sem internet externa.
3. **Organizar o atendimento:** fila priorizada, fluxo de status controlado e perfis de acesso com o mínimo necessário para cada função.
4. **Gerar inteligência para a gestão:** indicadores, correlação e regressão, projeção de demanda e dimensionamento da equipe.
5. **Provar o que foi feito:** trilha de auditoria encadeada, backup verificado e uma testemunha externa em blockchain.
6. **Atender por vários canais:** site, botão de pânico, tornozeleira com perímetro e totem público.

Dentro do escopo	Fora do escopo (declarado)
Portal da cidadã e painel do órgão, em português e inglês, com acessibilidade	Encaminhamento automático à delegacia, ao Ministério Público e aos centros de referência
API Java com banco de dados, perfis, auditoria, backup e estatística	Aplicativo móvel nativo
Triagem por IA (Gemini) com plano B por regras	Operação em produção: hospedagem, réplica e adesão à Rede Blockchain Brasil
Dispositivos de campo simulados (pânico, tornozeleira, totem)	Aparelhos físicos e rede móvel dedicada
Segurança testada: ataques, borda de rede, contrato inteligente	Testes com usuárias reais e com atendentes da rede de proteção

■ 1.1 O conceito

O Protege+ é um canal digital de denúncia de violência doméstica, assédio, abuso e discriminação, desenhado para ser operado por um órgão público. Ele tem dois lados que conversam pela mesma base de dados.

- ➤ **O lado da cidadã:** denunciar em poucos minutos, com ou sem identificação, pelo celular, em português ou inglês, com Libras, áudio e um atalho que esconde a página se alguém se aproximar. Ela recebe um protocolo e acompanha o caso sem criar conta.
- ➤ **O lado do órgão:** receber as denúncias já triadas por urgência, atender numa fila que coloca o mais grave na frente, ver indicadores que dizem onde agir e ter cada ação registrada numa trilha que nem o administrador consegue adulterar sem deixar prova.

> ★ **A IDEIA CENTRAL**
>
> **Um canal de denúncia é, antes de tudo, um problema de confiança.**

A frase saiu da própria evolução do projeto. A vítima precisa confiar que não será exposta. O órgão precisa confiar nos dados para decidir. E quem fiscaliza precisa confiar no registro sem precisar acreditar na palavra do sistema.

▸ Base teórica

O projeto se apoia em quatro ideias, cada uma com respaldo em lei ou em prática consolidada.

- **Governo digital e GovTech.** A Lei do Governo Digital (Lei 14.129/2021) pede serviços públicos digitais, simples e centrados no cidadão. GovTech é o uso de tecnologia, muitas vezes criada fora do Estado, para resolver um problema público. O Protege+ trata a denúncia como um serviço público digital, e não como um formulário isolado.
- **Direitos do usuário do serviço público.** A Lei 13.460/2017 garante ao cidadão protocolo, resposta e acompanhamento da sua manifestação, e protege a identidade de quem denuncia. Daí o protocolo, a consulta pública sem login e o anonimato por padrão.
- **Proteção de dados desde a concepção.** A LGPD (Lei 13.709/2018, art. 46) exige que a segurança seja pensada desde o desenho do sistema. No Protege+, o dado que não precisa existir não é coletado: o anonimato não tem coluna para o nome, a foto chega sem a localização escondida e a blockchain não recebe nada pessoal.
- **Segurança da informação e decisão baseada em evidência.** A tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade orienta cada controle, e a estatística (correlação e regressão) transforma o histórico de casos em decisões de gestão. A IA apoia a triagem, mas a decisão final continua humana e registrada.

■ 1.2 Ideias e storytelling

▸ A história que o produto conta

São 23h de uma terça-feira. Joana (nome fictício) mora com o companheiro que a agride. Ela abre o Protege+ no celular, e a primeira coisa que vê é um botão de saída rápida. Escolhe denunciar de forma anônima: a tela avisa, em linguagem simples, o que ela ganha e o que perde com essa escolha. Escreve o que aconteceu e anexa a foto de um hematoma. A foto chega ao servidor sem a localização que o celular grava escondida nela.

Em segundos, o VigIA lê o relato e marca o caso como **crítico**. Joana recebe um protocolo com 12 caracteres sorteados, impossível de adivinhar, e sai da página com três toques no SHIFT: a tela dá lugar a um site neutro, e o botão Voltar não traz o Protege+ de volta.

Na manhã seguinte, a atendente abre a fila. O caso de Joana está no topo, porque a fila ordena por urgência, depois por confiabilidade e só então por ordem de chegada. A atendente não vê o nome de ninguém, nem o endereço exato: o perfil dela não precisa disso. Ela avança o caso no fluxo, e cada passo fica registrado.

No fim do mês, o gestor abre a aba de estatística e lê: *a gravidade explica o prazo; o score atual não prevê nada; a demanda pede 5 pessoas e hoje há 3.* Cada frase vem com a evidência e a decisão sugerida. E, se um dia alguém tentar apagar o registro de que abriu o caso de Joana sem motivo, a blockchain vai acusar.



▲ **Figura 1.** *A jornada de Joana, do registro à decisão do gestor.*

▸ As dores e as ideias que as resolvem

Dor	Ideia adotada	Para que serve
Medo de ser identificada e de o agressor descobrir	Anonimato por padrão, sem coluna para o nome; foto sem a localização escondida	A vítima denuncia sem se expor
O agressor pode estar ao lado no momento da denúncia	Saída rápida por teclado e modo seguro que disfarça a página	Interromper a denúncia sem deixar a página aberta
Denúncia some na fila e o caso grave espera	Triagem por IA e fila por urgência, com antiguidade para nenhum caso ser esquecido	O caso mais grave é atendido primeiro
A cidadã não sabe o que aconteceu com a denúncia	Protocolo e consulta pública do andamento, sem login	Retorno ao cidadão, como pede a Lei 13.460/2017
O gestor decide sem dados e não sabe quantas pessoas precisa	Estatística com correlação, regressão e projeção de demanda	Decidir prazo, prioridade e tamanho da equipe com evidência
Quem fiscaliza não tem como confiar no registro	Trilha encadeada por hash e testemunha externa em blockchain	Provar o que o órgão fez, sem depender da palavra do sistema

▸ Como as ideias evoluíram

O Protege+ começou em março como um site de três páginas que guardava as denúncias no próprio navegador. Cada atividade do Enterprise Challenge empurrou o projeto numa direção.

Momento	Ideia central	O que mudou no produto
Atividade 1 (abril)	"Como usar dados e IA para ir além da simples digitalização?"	Proposta de triagem por IA, análise preditiva e chatbot 24 horas
Atividade 2 e 1ª mentoria EGESP (maio)	Gerar inteligência, triar por IA, proteger dados sensíveis	Score de confiabilidade, painel analítico, anonimato total e modo seguro
Atividade 3 (julho, NEXT)	Um produto demonstrável, apresentado em pitch	Primeira API Java (Spring Boot), login com JWT e BCrypt, banco PostgreSQL na nuvem, VigIA com Gemini e plano B por regras
Atividade 4 (setembro)	Produto concluído, com IA aplicada e cibersegurança evidenciada	Painel integrado à API, quatro perfis, trilha SHA-256, estatística no servidor
Atividade 5 (novembro)	Provar que o sistema merece confiança	26 falhas de segurança corrigidas, ataques simulados, borda de rede, correlação e regressão, blockchain

■ 1.3 Aspectos de Empresas Públicas e Atendimento de Massa implementados

Atendimento de massa no setor público tem uma regra que o setor privado pode contornar: **o serviço não escolhe quem atende**. Ele precisa funcionar para quem não sabe digitar, para quem está em perigo, às 23h e às 9h, e com o mesmo cuidado para a milésima pessoa. As três orientações da 1ª mentoria EGESP foram o ponto de partida. As demais vêm de princípios de serviço público em escala: prioridade a quem corre mais risco, retorno ao cidadão, acesso para todos, continuidade, gestão por dados e prestação de contas.

▸ As três orientações da mentoria EGESP

Orientação da EGESP	Como está implementada na versão final	Onde
"Sistemas GovTech precisam gerar inteligência, não apenas digitalizar processos"	Relatório estatístico no servidor: descritivo, correlação, regressão, projeção de demanda e dimensionamento de equipe, com conclusões e decisões sugeridas	Aba Estatística do painel e consultas no banco de dados
"IA aplicada à triagem de casos"	VigIA classifica a urgência (crítica a baixa) por regras locais e, se ligado, pelo Gemini; a urgência final é a maior das duas, e é o primeiro critério da fila	Triagem do VigIA e fila de atendimento do painel
"Segurança em dados sensíveis"	Anonimato por ausência de campo, perfis por rota, EXIF removido, relato fora da IA por padrão, trilha encadeada, ancoragem em blockchain, 11 ataques bloqueados	Toda a plataforma; provas na pasta de segurança do repositório

▸ Conceitos de atendimento de massa

▼ **Tabela 1.** Aspectos de serviço público em escala e como o Protege+ os implementa.

Aspecto	Por que importa em escala	Como está implementado
Priorização da fila	Com milhares de casos, atender por ordem de chegada atrasa quem corre mais risco	Fila por urgência, confiabilidade e antiguidade (a antiguidade evita que um caso fique esquecido); emergência entra com prioridade máxima
Autoatendimento 24 horas	O servidor não atende às 23h; a dúvida chega às 23h	Chatbot VigIA com dúvidas frequentes; formulário guiado; acompanhamento sem login
Protocolo e retorno ao cidadão	Falta de retorno é motivo para não denunciar de novo	Protocolo imprevisível, consulta pública com linha do tempo e status, sem expor o relato
Acessibilidade e inclusão	O serviço não escolhe quem atende	VLibras (widget oficial gov.br), relato em áudio, português e inglês, tema escuro, uso no celular
Multicanal	Nem toda vítima consegue digitar	Portal web, botão de pânico, tornozeleira com perímetro e totem público, num barramento único
Prazo de atendimento (SLA)	A Lei 13.460/2017 dá 30 dias de prazo à ouvidoria; violência não espera 30 dias	Prazos medidos por gravidade, com percentil 90: 9, 11 e 16 dias sugeridos como SLA
Dimensionamento da equipe	Atendimento de massa é, antes de tudo, capacidade	Projeção de demanda semanal com intervalo de 95% e equipe necessária calculada pela capacidade observada
Gestão por dados	Política pública precisa de evidência	Painel com indicadores, mapa por município, focos de reincidência e relatório estatístico
Proteção de dados (LGPD)	Escala multiplica o dano de um vazamento	Minimização, perfis, exclusão lógica com anonimização, mapa que não detalha município com menos de 3 denúncias, IA sem dado pessoal

Aspecto	Por que importa em escala	Como está implementado
Continuidade do serviço	Canal de emergência fora do ar custa vidas	Backup diário verificado, restauração testada, página de queda com 190 e 180, plano B da IA por regras
Transparência e prestação de contas	Um órgão que trata denúncias precisa provar o que fez com elas	Trilha de auditoria encadeada por SHA-256, perfil auditor, ancoragem em blockchain verificável por terceiros
Segurança física de quem usa	O agressor pode estar ao lado	Saída rápida por teclado e modo seguro que disfarça a página; o botão Voltar não traz o site de volta

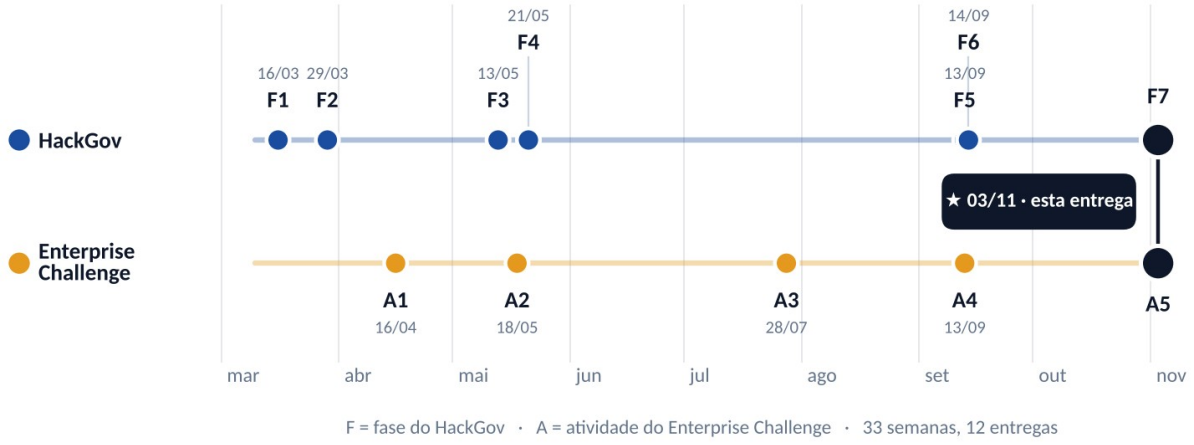
▸ Empresa pública e governança

- **Empresa pública como parceira.** Para operar em produção no Estado de São Paulo, o caminho natural é hospedar o Protege+ na infraestrutura de uma empresa pública de TI, como a PRODESP, em vez de numa nuvem privada contratada pelo órgão. Isso resolve de uma vez a residência dos dados no país, a integração com a rede do governo e o acesso administrativo por VPN previsto na arquitetura.
- **Contratação e dependência de fornecedor.** Toda a pilha é de software livre. O órgão não fica preso a uma licença nem a um único fornecedor, e a manutenção pode ser contratada por licitação (Lei 14.133/2021) ou feita pela própria empresa pública.
- **Interoperabilidade.** O login gov.br para servidores e a Rede Blockchain Brasil, mantida por BNDES e TCU, são padrões do próprio governo. O projeto foi desenhado para usá-los, e não para criar mais um cadastro paralelo.
- **Transparência e controle.** A trilha de auditoria e o perfil auditor permitem que a corregedoria, o controle interno ou o tribunal de contas confiram o que foi feito com cada denúncia, sem acesso ao relato.

2.0 Metodologia

O projeto foi conduzido de forma individual, num processo **iterativo e incremental**, no espírito do Scrum adaptado a uma pessoa: ciclos curtos que coincidiam com as entregas do HackGov e do Enterprise Challenge, um backlog priorizado e um quadro Kanban para o andamento. Cada ciclo partia do backlog (que chegou a 45 histórias de usuário com critérios de aceitação), implementava e só considerava pronto o que passava num critério com quatro degraus: **compila e passa nos testes, a aplicação sobe, a funcionalidade é usada pela interface e, se for de segurança, é atacada de verdade.**

■ Fases do projeto



▲ **Figura 2.** *As entregas do HackGov e do Enterprise Challenge ao longo de 2026.*

▼ **Tabela 2.** Linha do tempo. As datas são as das entregas registradas.

Data	Entrega	Principal avanço	Técnicas e métodos usados
16/03	HackGov Fase 1	Conceito, site navegável, primeiras telas	Definição do problema e do público; protótipo navegável em HTML, CSS e JavaScript
29/03	HackGov Fase 2	Backlog com critérios de aceitação, UML, primeiro código Java	Histórias de usuário com critérios de aceitação; diagramas UML de casos de uso e de classes
16/04	EC, Atividade 1	Proposta de dados e IA para ir além da digitalização	Análise da dor do órgão e da cidadã; proposta de triagem e análise preditiva
13/05	HackGov Fase 3	Modelo de dados e visual próximo do gov.br	Modelagem conceitual, lógica e física; normalização até a 3ª forma normal; padrão visual gov.br
18/05	EC, Atividade 2	1ª mentoria EGESP; score, painel analítico e anonimato total	Mentoria com especialistas da EGESP; priorização das orientações no backlog
21/05	HackGov Fase 4	Funções do navegador: GPS, áudio, QR Code, React	APIs do navegador (geolocalização, gravação de áudio); componentes React
28/07	EC, Atividade 3 (NEXT)	Documentação executiva, pitch e primeira versão da API Java	Pitch com problema, solução e diferenciais; primeira API REST em camadas; banco gerenciado na nuvem
13/09	HackGov Fase 5 e EC, Atividade 4	API Java, perfis, trilha de auditoria, estatística no servidor, VigIA	Arquitetura em camadas e REST; controle de acesso por perfil; testes unitários (JUnit); hash encadeado
14/09	HackGov Fase 6	Dispositivos de campo, SQL avançado, focos de reincidência	Simulação de dispositivos; SQL analítico (ROLLUP, RANK, LAG); estruturas de dados (fila de prioridade, grafo, busca em largura)

Data	Entrega	Principal avanço	Técnicas e métodos usados
03/11	Visão de Futuro e EC, Atividade 5	Revisão de segurança, ataques, rede, correlação e regressão, blockchain	Revisão como atacante; ataques automatizados; teste de rede; estatística inferencial; contrato com testes; integração contínua

■ 2.1 Tecnologias utilizadas

▼ **Tabela 3.** Todas as tecnologias do produto, por camada.

Camada	Tecnologias	Para quê
Interface	HTML5, CSS3, JavaScript (30 módulos), React 18 com Babel (formulário), Chart.js 4, Leaflet 1.9	Portal da cidadã e painel do servidor
Acessibilidade e idiomas	VLibras (gov.br), MediaRecorder (áudio), módulo próprio de tradução PT/EN	Inclusão
Back-end	Java 17, Spring Boot 3.3 (Web, Security, Data JPA, Validation), Hibernate 6.5, jjwt, springdoc OpenAPI	API REST, regras de negócio, segurança
Banco de dados	H2 (demonstração), PostgreSQL (produção), Oracle 19c (modelo físico e consultas avançadas)	Persistência e análise
Inteligência artificial	Google Gemini 2.5 Flash, com plano B por regras locais	Triagem por urgência e assistente
Estatística	Implementação própria em Java (correlação, regressão, distribuições t e F); funções `CORR` e `REGR_*` do Oracle	Relatório para decisão
IoT	API REST com chave por aparelho e simulador web	Botão de pânico, tornozeleira, totem
Rede e segurança	nginx (TLS 1.2/1.3, TLS mútuo), OpenSSL (autoridade certificadora), BCrypt, SHA-256	Borda de rede e criptografia
Blockchain	Solidity 0.8.28, OpenZeppelin 5.1, Hardhat 2.29, ethers 6	Ancoragem da trilha e das evidências
Serviços públicos de dados	API de localidades do IBGE, Nominatim (OpenStreetMap)	Estados, municípios e endereço
Testes	JUnit 5, Mockito, Mocha e Chai, Playwright (navegador), roteiros em Python e Bash	217 + 21 testes e verificações de ponta a ponta
Engenharia	Git e GitHub, GitHub Pages, GitHub Actions (testes e provas a cada push), Maven, npm, Mermaid e Graphviz (diagramas), assistente de IA (Claude) para revisão de código, testes e documentação	Versionamento, publicação, build
Ambiente de desenvolvimento	Visual Studio Code (IDE), ferramentas de desenvolvedor do navegador, Swagger UI (testar a API) e console do H2 (consultar o banco)	Escrever, depurar e testar
Scripts e automação	SQL e PL/SQL (Oracle), PowerShell e Bash (build, restauração e provas), Python (simulação de ataques e carga de dados)	Automatizar tarefas e provas
Modelagem e diagramas	UML (casos de uso e classes), modelo entidade-relacionamento, wireframes das telas, Mermaid e Graphviz	Desenhar antes de construir

Camada	Tecnologias	Para quê
Apoio ao processo	Histórias de usuário com critérios de aceitação (requisitos); pacotes de trabalho e pesquisa salarial APinfo (estimativa de esforço e custo); JUnit, Playwright e roteiros de ataque (teste e validação); GitHub Actions (integração contínua)	Planejar, estimar e validar
Comunicação	Canva e HTML para slides, YouTube (não listado) para vídeos	Entregas

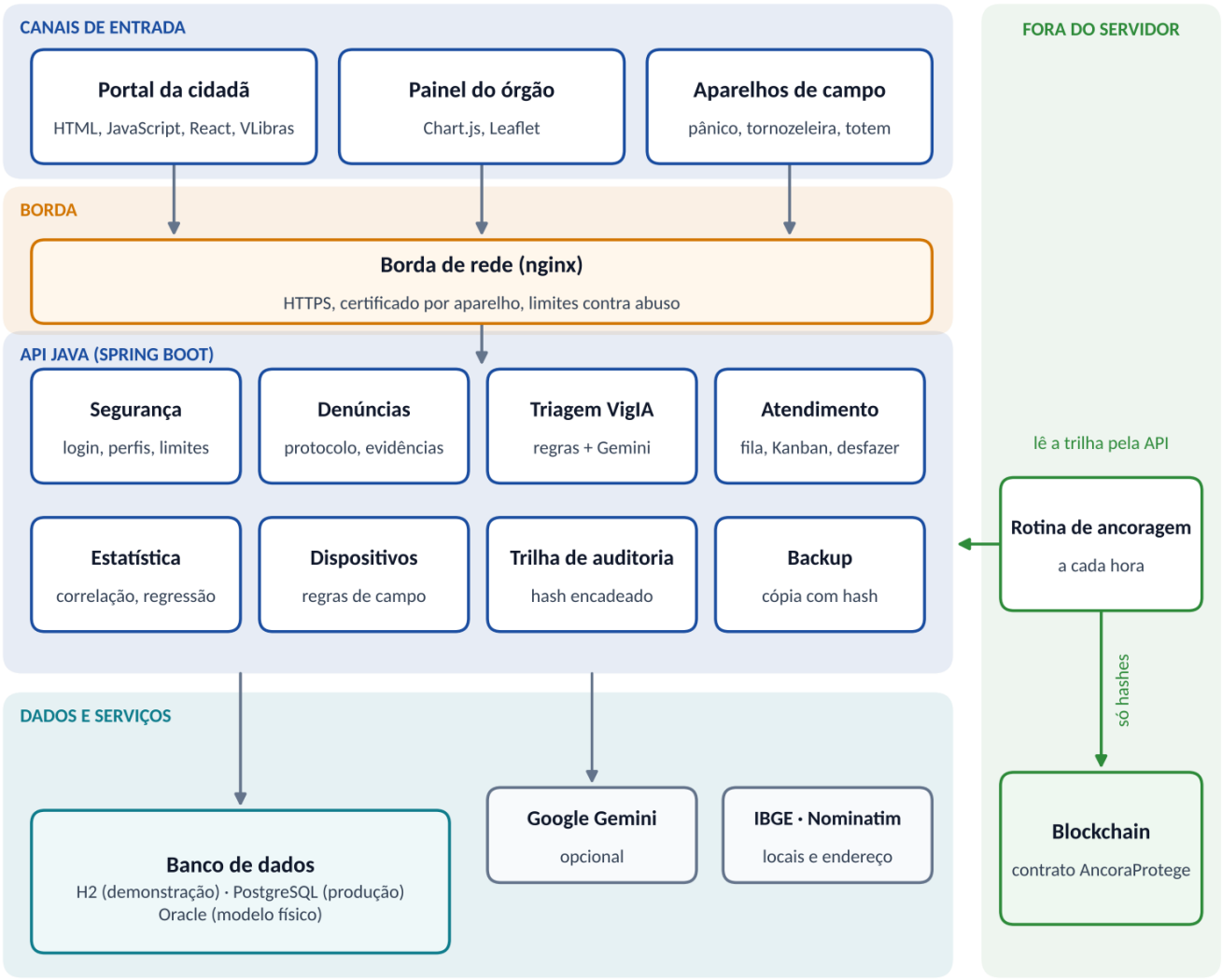
■ 2.2 Tecnologias gratuitas e pagas

Todas as ferramentas usadas têm licença livre ou plano gratuito, com uma única exceção: a assinatura pessoal do assistente de IA. A pergunta que importa para o órgão é outra: **o que passa a custar quando o sistema entra em produção?**

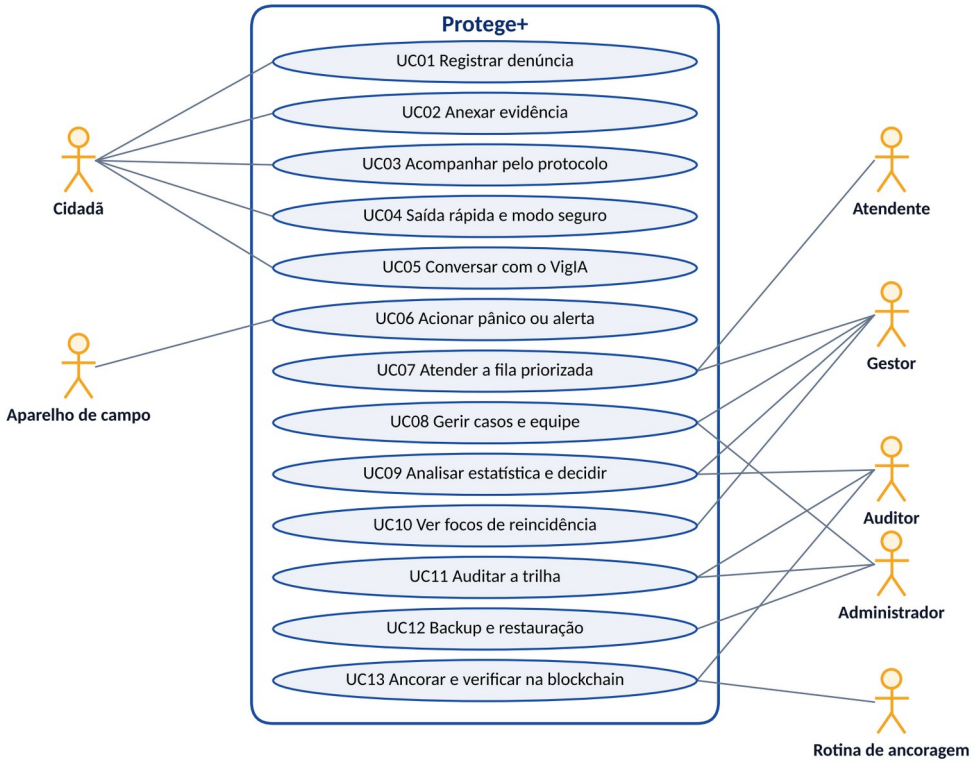
Tecnologia	Hoje (no projeto)	Em produção
Java (OpenJDK), Spring Boot, Hibernate, Maven	Gratuitas (OpenJDK: GPL com exceção de classpath; Spring e Maven: Apache 2.0; Hibernate: LGPL)	Gratuitas
PostgreSQL, H2	Gratuita	Gratuita; paga-se a hospedagem
Oracle Database 19c	Só o modelo físico e scripts	**Paga** (licença por processador), ou trocar por PostgreSQL, como previsto
React, Chart.js, OpenZeppelin, Hardhat, ethers	Gratuitas (MIT)	Gratuitas
Leaflet	Gratuita (BSD)	Gratuita
Solidity, Python, Node.js, npm, jjwt, springdoc, Babel	Gratuitas (código aberto)	Gratuitas
JUnit, Mockito, Mocha, Chai, Playwright	Gratuitas (código aberto)	Gratuitas
Visual Studio Code, Git, Mermaid, Graphviz, PowerShell	Gratuitas	Gratuitas
nginx, OpenSSL	Gratuitas	Gratuitas
Certificado do site	AC interna de teste	Gratuito (Let's Encrypt) ou **pago** (ICP-Brasil)
Google Gemini	Plano gratuito, desligado por padrão para o relato	**Paga** por uso, se ligada; o plano B por regras é gratuito
VLibras, IBGE	Gratuitos (governo)	Gratuitos
Nominatim	Gratuito, com limite de uso	Servidor próprio (gratuito, paga-se hospedagem)
Blockchain	Rede local (gratuita)	RBB sem taxa de mercado; rede pública com **taxa** em centavos
GitHub, GitHub Pages, GitHub Actions, YouTube, Canva	Gratuitos (Actions é gratuito para repositório público)	Repositório privado e minutos extras de CI podem ser **pagos**
Assistente de IA (Claude)	**Pago** (assinatura individual)	Opcional para a equipe

Tecnologia	Hoje (no projeto)	Em produção
Hospedagem, réplica de banco, backup externo, proteção contra DDoS	Não há (roda na máquina local)	**Pagos** (ver 3.2)

■ 2.3 Diagrama funcional e casos de uso



▲ **Figura 3.** *Diagrama funcional: canais, borda de rede, módulos da API, banco e serviços externos.*



▲ **Figura 4.** *Casos de uso e atores. A rotina de ancoragem é um ator de sistema.*

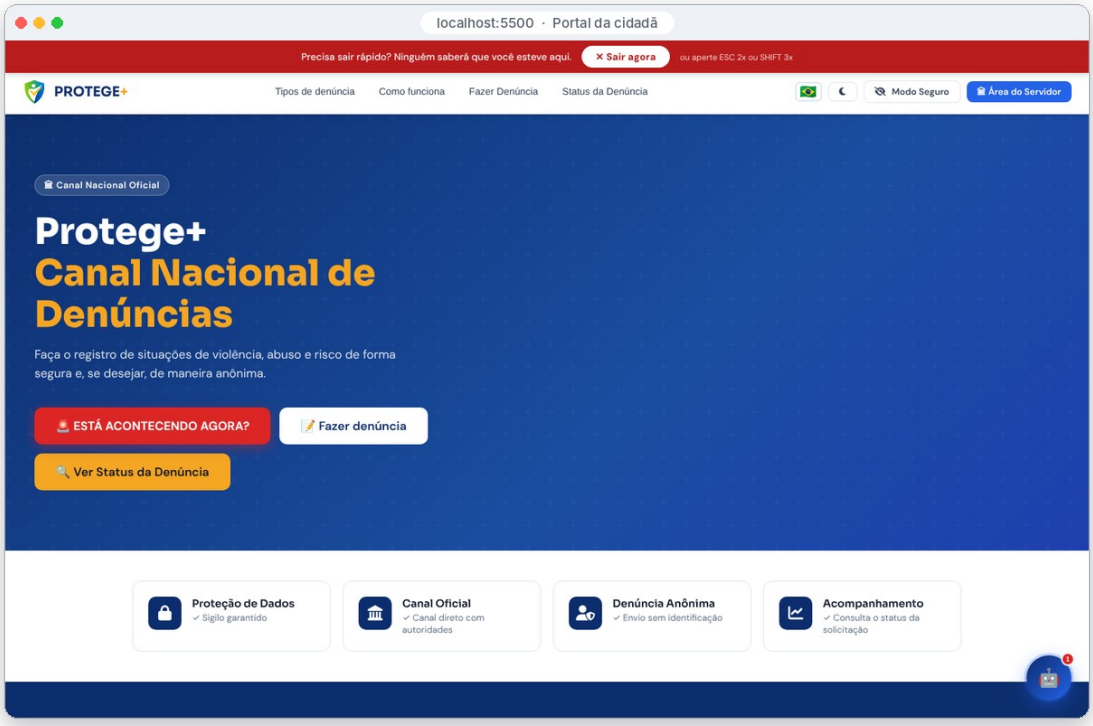
▼ **Tabela 4.** Cada caso de uso e as tecnologias que o realizam.

Caso de uso	Ator	Tecnologias
UC01 Registrar denúncia	Cidadã	Formulário HTML/JS e React; `POST /api/denuncias`; Spring Validation; protocolo com `SecureRandom`; banco
UC02 Anexar evidência	Cidadã	Upload multipart; tipo conferido pelo conteúdo; remoção de EXIF; SHA-256
UC03 Acompanhar pelo protocolo	Cidadã	Consulta pública sem login; DTO sem relato; limite de 30 consultas por minuto
UC04 Saída rápida e modo seguro	Cidadã	JavaScript (`panico.js`, `safe-mode.js`); `location.replace`; limpeza do armazenamento
UC05 Conversar com o VigIA	Cidadã	Chatbot em JavaScript; Gemini opcional com mascaramento
UC06 Acionar pânico ou alerta	Aparelho	REST com chave do aparelho e TLS mútuo; regras de repique e perímetro (Haversine); gera UC01
UC07 Atender a fila priorizada	Atendente, gestor	Fila de prioridade (heap); Kanban; máquina de estados `FluxoStatus`
UC08 Gerir casos e equipe	Gestor, administrador	Perfis do Spring Security; pilha de desfazer; trilha de auditoria
UC09 Analisar estatística e decidir	Gestor, auditor	Correlação e regressão em Java; Chart.js; SQL `CORR`/`REGR_*`
UC10 Ver focos de reincidência	Gestor	Grafo e busca em largura (BFS); mapa Leaflet com k-anonimato
UC11 Auditar a trilha	Auditor, administrador	Trilha encadeada por SHA-256; verificação de integridade

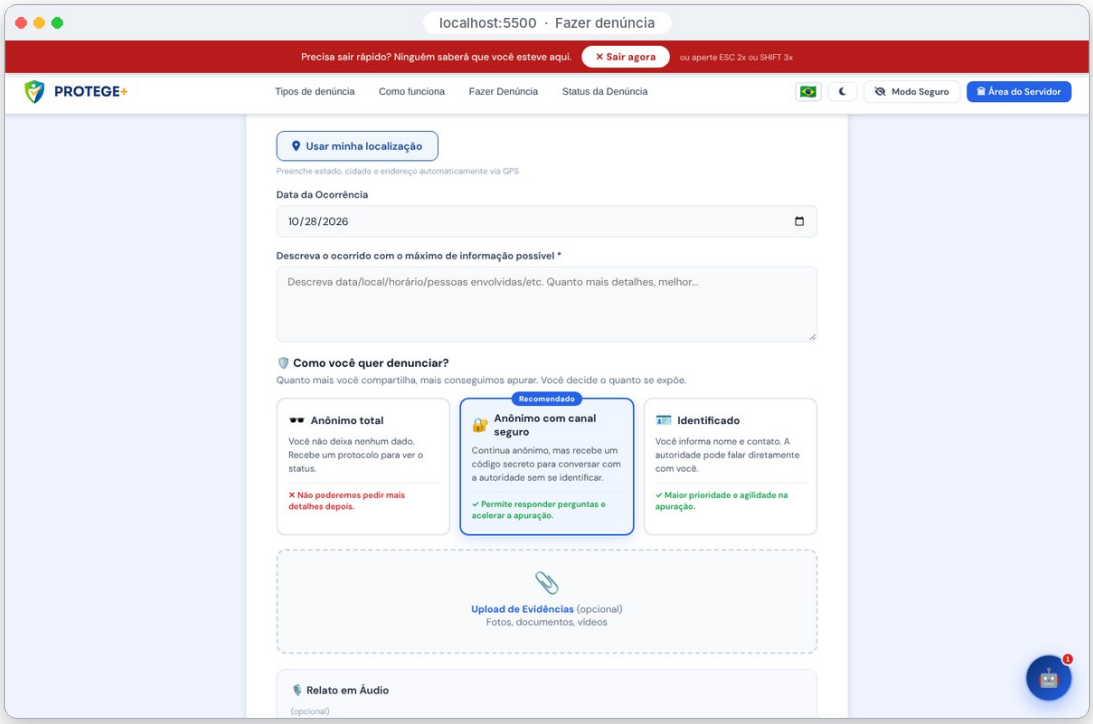
Caso de uso	Ator	Tecnologias
UC12 Backup e restauração	Administrador	Backup online do H2; manifesto SHA-256; script PowerShell de restauração
UC13 Ancorar e verificar na blockchain	Rotina, auditor	Contrato Solidity; árvore Merkle; Hardhat e ethers

■ 2.4 O produto em telas

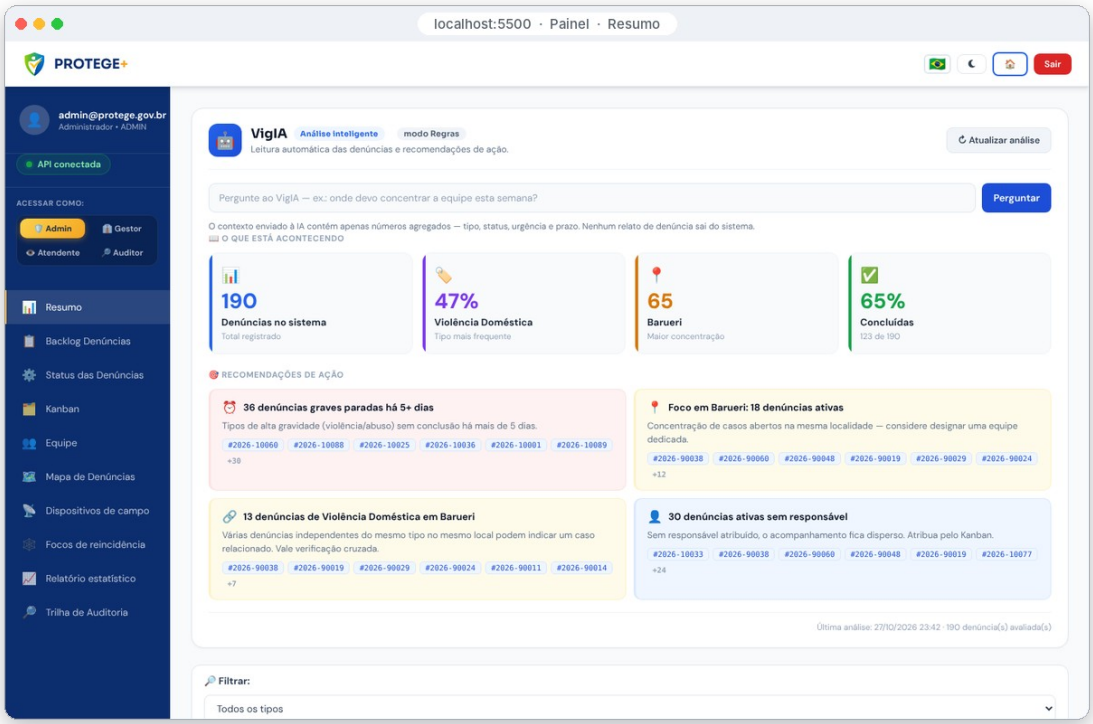
As telas abaixo foram capturadas com o sistema completo no ar (API Java e site), sobre a base de demonstração. Elas mostram os dois lados do produto: o canal da cidadã e o painel do órgão.



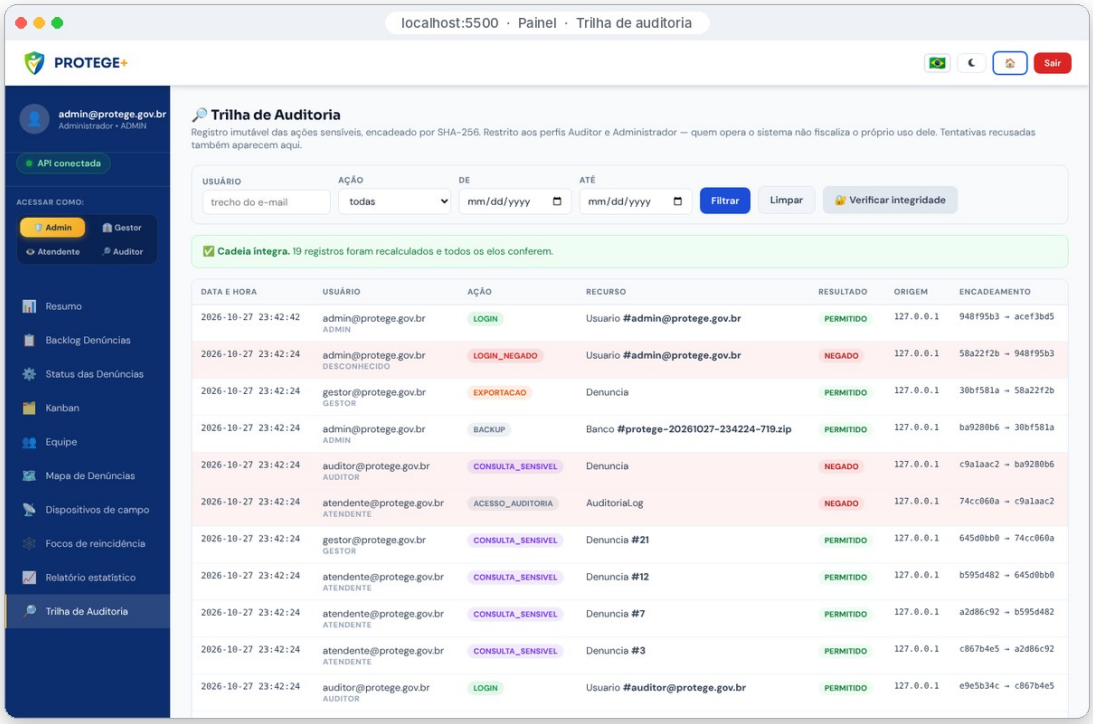
▲ **Figura 5.** *Portal da cidadã: denúncia sem login, com o botão de saída rápida sempre no topo.*



▲ **Figura 6.** *Formulário: os três níveis de anonimato, com o que se ganha e o que se perde em cada um.*



▲ **Figura 7.** *Painel do órgão: indicadores e recomendações do VigIA, sem enviar relato à IA.*



▲ **Figura 8.** *Trilha de auditoria: consultas sensíveis e recusas registradas, com a cadeia SHA-256 conferida.*

⚖️ 3.0 Discussão

■ Orçamento e prazos

Orçamento real. O único gasto em dinheiro foi a assinatura pessoal de um assistente de IA; todo o resto usou ferramentas livres ou planos gratuitos. O recurso consumido de verdade foi tempo de uma pessoa, em paralelo às outras disciplinas e ao estágio.

Prazos. Foram 33 semanas, de 16/03 a 03/11/2026, com 12 entregas registradas (7 do HackGov e 5 do Enterprise Challenge). O ritmo não foi uniforme: a passagem para um servidor Java, que começou na Atividade 3 (julho) e se completou na Fase 5 (setembro), concentrou o maior esforço.

Horas reais. O aluno não registrou horas em planilha ao longo do ano. A estimativa dele é de cerca de 2 dias de trabalho focado por ciclo de entrega, e de 3 dias ou um pouco mais nos ciclos mais longos. Quando uma fase do HackGov e uma atividade do Enterprise Challenge saíam juntas, as duas eram feitas no mesmo ciclo.

▼ **Tabela 5.** Horas reais estimadas pelo aluno.

Item	Valor
Ciclos de entrega	8 (Fases 1 a 7 do HackGov; a Atividade 3 do Enterprise Challenge foi um ciclo próprio)
Dias de trabalho focado	de 16 (2 por ciclo) a cerca de 26 (3 dias e pouco por ciclo)
Horas, com 8 horas por dia	**de cerca de 130 a 210 horas**
Comparação com a estimativa profissional (seção 3.2)	de 5% a 9% das 2.470 horas

A diferença para a estimativa da seção 3.2 tem três explicações. Uma pessoa fazendo tudo não gasta tempo com reuniões e repasses entre papéis. O escopo acadêmico dispensa parte do que uma equipe profissional faria (gestão formal, homologação, documentação de operação). E, principalmente na Fase 7, o assistente de IA acelerou a escrita de código, de testes e de documentos; o que não foi acelerado foi a exigência de prova: compilar, testar e atacar.

Escopo contra prazo. Em cada fase, o prazo fixo obrigou a escolher. As escolhas estão registradas: MQTT ficou para depois porque três tipos de aparelho não justificavam um broker; Big Data ficou de fora porque a base tinha centenas de registros, e não milhões; a avaliação com usuárias reais nunca coube no calendário. Escolher o que não fazer foi parte do método.

▼ **Tabela 6.** O que foi planejado nas propostas e o que foi entregue.

Planejado	Quando	Realizado
Triagem por IA	Atividade 1	✔️ Entregue: VigIA com Gemini e plano B por regras
Análise preditiva	Atividade 1	✔️ Entregue: regressão, projeção de demanda e dimensionamento da equipe
Chatbot 24 horas	Atividade 1	✔️ Entregue: assistente com dúvidas frequentes
Anonimato total e modo seguro	Atividade 2	✔️ Entregue, com saída rápida e foto sem localização
Painel analítico e score	Atividade 2	✔️ Entregue; o score será trocado por um de risco (seção 3.1)
Dispositivos de campo	Fase 6	◐ Entregue com aparelhos simulados; sem MQTT, por decisão de escopo

Planejado	Quando	Realizado
Big Data	Fase 6	✖ Fora: a base tem centenas de registros, e não milhões
Teste com usuárias reais	Desde a Fase 2	✖ Não coube no calendário: é o primeiro próximo passo

■ 3.1 O que mudaria com mais tempo

1. **Ouvir quem vai usar.** Testes de usabilidade com mulheres atendidas pela rede de proteção e entrevistas com atendentes de delegacias e centros de referência. É a maior lacuna do projeto: nenhuma fase ouviu o usuário final.
2. **Um score de risco.** Trocar o score de confiabilidade pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Lei 14.149/2021), com a confirmação de um profissional registrada na auditoria. A análise estatística mostrou que o score atual não prevê nada.
3. **Integração com a rede.** Encaminhamento direto à Delegacia da Mulher, ao Ministério Público e aos centros de referência, em vez de só mostrar os telefones.
4. **Login gov.br** com segundo fator para servidores, e cifra forte (AES-GCM) no armazenamento do navegador.
5. **Infraestrutura de produção.** Duas instâncias da API, réplica do banco, proteção contra DDoS e ancoragem horária na Rede Blockchain Brasil.
6. **Aplicativo móvel** com botão de pânico no próprio celular, que dispensa o aparelho dedicado.
7. **Testes de carga.** Medir quantas denúncias por minuto a API aguenta antes de degradar, para dimensionar a infraestrutura com número, e não com estimativa.

■ 3.2 Estimativa detalhada de custo

A pergunta desta seção é: **quanto custaria para uma equipe profissional construir o Protege+ como está hoje?** A estimativa parte de um detalhamento do trabalho em pacotes, com as horas de cada papel, e usa os salários da pesquisa salarial da APinfo.

▸ Método

- **Horas.** Cada pacote de trabalho foi estimado pelo tamanho do que foi entregue (tabela abaixo) e conferido contra uma taxa de produtividade: as 720 horas do back-end correspondem a cerca de 15 linhas de código Java por hora, com testes e depuração; as 410 do front-end, a cerca de 38 linhas de JavaScript, CSS e HTML por hora.
- **Salários.** Média mensal de cada cargo na pesquisa da APinfo (agosto e setembro de 2025, 26.174 participantes), regime CLT. A pesquisa não tem o cargo de desenvolvedor blockchain: as horas do contrato inteligente foram atribuídas ao arquiteto e ao desenvolvedor back-end, que existem na pesquisa.
- **Valor da hora.** Salário dividido por 220 horas (jornada mensal da CLT) e multiplicado por 1,8, um fator usual para cobrir encargos trabalhistas, férias, 13° e benefícios. Para conferência, o mesmo cálculo foi feito com o valor PJ da pesquisa (também na tabela) dividido por 160 horas produtivas, sem encargos.

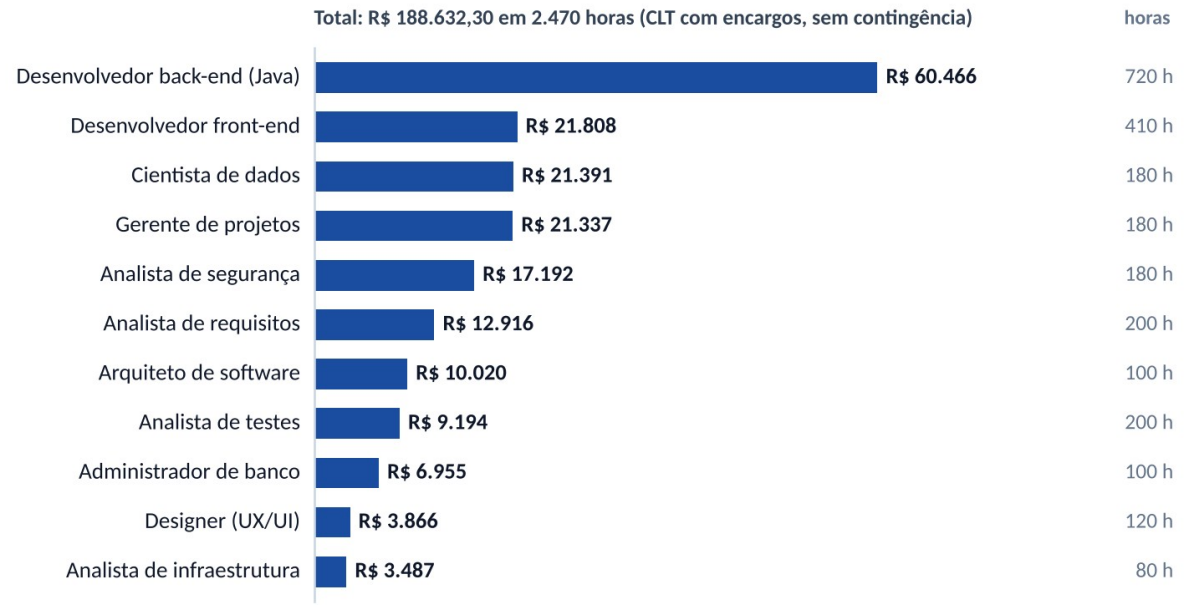
▼ **Tabela 7.** Pacotes de trabalho e horas por papel.

Pacote de trabalho	O que foi entregue	Papéis e horas
Descoberta e requisitos	45 histórias com critérios de aceitação	Requisitos 80; gerente 20
UX/UI e protótipos	Wireframes, telas, acessibilidade, PT/EN	Designer 120; front-end 20

Pacote de trabalho	O que foi entregue	Papéis e horas
Arquitetura e dados	UML, modelo lógico e físico, 15 tabelas, 47 restrições CHECK	Arquiteto 60; DBA 60
Back-end	93 classes, 44 endpoints	Back-end 480
Front-end	30 módulos JavaScript, 11 folhas de estilo, 4 páginas	Front-end 360
Triagem por IA (VigIA)	Regras, Gemini, mascaramento, plano B	Cientista de dados 60; back-end 40
Estatística e análise	Relatório descritivo, correlação, regressão, SQL avançado, grafos	Cientista de dados 120; DBA 40
Dispositivos de campo (IoT)	Barramento, regras, simulador	Back-end 80; front-end 30; infraestrutura 20
Segurança	Revisão, 26 correções, 11 ataques, políticas	Segurança 160; back-end 60
Rede e infraestrutura	Borda nginx, autoridade certificadora, 39 verificações	Infraestrutura 60; segurança 20
Blockchain	Contrato, 21 testes, rotinas	Arquiteto 40; back-end 60
Testes e qualidade	217 testes Java, testes de navegador e de regressão	Testes 200
Documentação e entregas	Documentos, slides e vídeos	Requisitos 120; gerente 40
Gestão do projeto	Planejamento, acompanhamento, riscos	Gerente 120

▼ **Tabela 8.** Custo por papel (CLT, com encargos). Salários: APinfo, pesquisa salarial, ago-set/2025.

Papel	Cargo na APinfo	Salário CLT (R$)	Salário PJ (R$)	Hora CLT com encargos (R$)	Horas	Custo (R$)
Gerente de projetos	Gerente de Projetos PMO	14.488	16.703	118,54	180	21.337,20
Analista de requisitos	Analista de Requisitos	7.893	10.498	64,58	200	12.916,00
Arquiteto de software	Arquiteto de Sistemas	12.247	15.390	100,20	100	10.020,00
Desenvolvedor back-end (Java)	Analista de sistemas, Java	10.264	15.036	83,98	720	60.465,60
Desenvolvedor front-end	Desenvolvedor Front-End	6.501	8.776	53,19	410	21.807,90
Administrador de banco de dados	DBA	8.500	11.118	69,55	100	6.955,00
Cientista de dados	Cientista de dados	14.525	18.322	118,84	180	21.391,20
Analista de segurança	Analista Cibersegurança	11.673	14.575	95,51	180	17.191,80
Analista de testes	Analista de testes	5.618	8.270	45,97	200	9.194,00
Analista de infraestrutura	Analista de Infraestrutura	5.328	6.329	43,59	80	3.487,20
Designer (UX/UI)	Web Designer	3.938	5.138	32,22	120	3.866,40
Total					**2.470**	**188.632,30**



▲ **Figura 9.** *Custo de desenvolvimento por papel, do maior para o menor. O back-end Java concentra um terço do total.*

Resumo	Valor
Custo de desenvolvimento (CLT com encargos)	R$ 188.632,30
Conferência pelo valor PJ da pesquisa	R$ 192.996 (diferença de 2,3%)
Reserva de contingência (15%)	R$ 28.294,85
Total estimado do desenvolvimento	**R$ 216.927,15**
Esforço total	2.470 horas, ou cerca de 15,4 pessoas-mês (160 horas produtivas por pessoa por mês)
Prazo com equipe de 6 pessoas acumulando papéis	cerca de 3 meses: 15,4 pessoas-mês ÷ 6 = 2,6 meses, mais folga para integração
Caminho crítico	o back-end (720 horas): com 2 desenvolvedores em tempo integral, 2,3 meses

✔ **RESULTADO DA ESTIMATIVA**

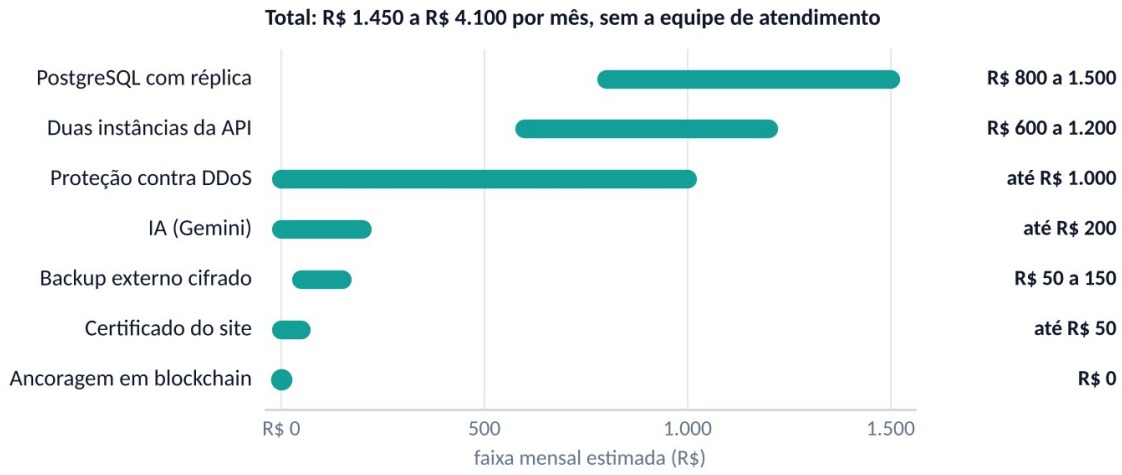
Os dois cálculos (CLT com encargos e PJ) chegam a valores próximos, o que dá confiança à ordem de grandeza: **cerca de R$ 190 mil de desenvolvimento, ou R$ 217 mil com contingência**, em cerca de 3 meses com 6 pessoas acumulando papéis.

▸ Custo de operação

Depois de pronto, o sistema custa para rodar. Os valores abaixo são **ordem de grandeza**, para cotação; em hospedagem numa empresa pública de TI, parte deles vira custo interno do Estado.

Item	Faixa mensal estimada	Observação
Duas instâncias da API	R$ 600 a 1.200	Máquinas pequenas; a API é leve
PostgreSQL com réplica	R$ 800 a 1.500	Serviço gerenciado ou máquinas próprias
Backup externo cifrado	R$ 50 a 150	Armazenamento de objetos

Item	Faixa mensal estimada	Observação
Proteção contra ataques de volume (DDoS)	R$ 0 a 1.000	Há planos gratuitos para o básico
Certificado do site	R$ 0 a 50	Let's Encrypt gratuito, ou ICP-Brasil anual diluído
IA (Gemini)	R$ 0 a 200	Desligada para o relato por padrão
Ancoragem em blockchain	R$ 0	RBB sem taxa de mercado
Total	**R$ 1.450 a 4.100 por mês**	Sem contar a equipe de atendimento



▲ **Figura 10.** *Faixa mensal de cada item de operação. Banco com réplica e duas instâncias da API são os custos fixos.*

✪ 4.0 Lições aprendidas

✔ Pontos positivos	✖ Pontos negativos
A regra "primeiro o ataque, depois o texto" encontrou 26 falhas que a leitura do código não tinha encontrado	Nenhuma usuária real testou o sistema: a maior lacuna do projeto
A estatística mudou uma decisão de produto: o score de confiabilidade não prevê nada e será trocado	Documentos de fases anteriores descreveram como prontas defesas que não existiam
Privacidade resolvida no desenho: o dado que não precisa existir não é coletado	O site e o servidor só passaram a usar os mesmos dados na Fase 5
Tudo é reproduzível: base com semente fixa, roteiros de prova e testes automáticos a cada envio de código	Toda a análise usa dados sintéticos, que mostram o método, mas não a realidade de um órgão
Produto completo e de baixo custo, só com tecnologias livres	Trabalho individual: uma pessoa acumulou papéis que, numa equipe, seriam de seis

Os aprendizados abaixo valem para os próximos projetos.

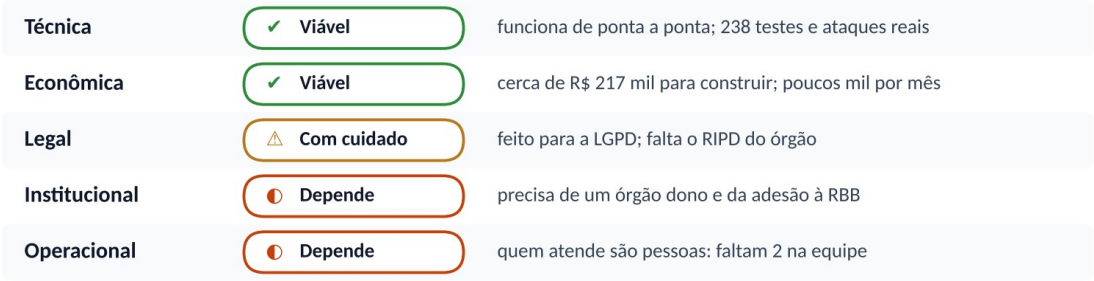
1. **"Cada parte funcionava isoladamente, e o sistema mentia."** Na Fase 5, o painel e o servidor existiam, mas não se falavam: a estatística descrevia 125 denúncias do banco enquanto o Kanban ao lado mostrava as do navegador. A lição é que integração é uma funcionalidade, e precisa de critério de pronto próprio.
2. **Teste que passa não é aplicação que sobe.** Na Fase 6, havia 116 testes verdes e a aplicação não iniciava. Desde então, um teste liga a aplicação inteira antes de qualquer outro.
3. **O documento prometia mais do que o código entregava.** Nas fases anteriores, defesas descritas como prontas não existiam ou eram contornáveis: a senha do administrador estava no JavaScript público. Nesta fase, a ordem foi invertida: primeiro o ataque, depois o texto.
4. **Defeitos aparecem quando alguém tenta quebrar.** O teste da borda de rede achou cinco defeitos que a leitura da configuração não achou, e o exercício de restauração revelou o limite da trilha de auditoria, que virou a motivação da blockchain.
5. **Estatística serve para testar ideias, e não só para ilustrar o painel.** O score de confiabilidade existia desde a Fase 2 e aparecia em todas as telas. A correlação mostrou que ele não prevê nada.
6. **Privacidade é desenho, não tela.** Os melhores controles do projeto são os que não deixam o dado existir: o anonimato sem coluna para o nome, a foto sem GPS, a blockchain sem dado pessoal.
7. **Dado sintético mostra o método, não a realidade.** Toda a análise foi feita sobre uma base gerada com semente fixa. Isso garante que os números se reproduzem, mas também que eles não dizem nada sobre um órgão real. O próximo passo indispensável é dado real, com autorização e anonimização.
8. **Assistente de IA acelera, mas não substitui o critério.** Nesta fase, um assistente de IA ajudou na revisão de código, nos testes e na documentação. O que deu valor ao resultado foi exigir de cada sugestão a mesma prova exigida do resto: compilar, testar e atacar.

★ 5.0 Conclusão

■ Objetivos

Objetivo do desafio	Situação
Ir além da digitalização: gerar inteligência	**Atingido.** Correlação, regressão, projeção de demanda e dimensionamento de equipe, com decisões sugeridas
Triagem por IA	**Atingido.** VigIA com regras e Gemini; a IA só pode subir a urgência, nunca baixar
Proteger dados sensíveis	**Atingido e comprovado.** 26 falhas corrigidas, 11 ataques bloqueados, nada pessoal fora do sistema
Atender em escala, com acesso para todos	**Atingido no produto.** Fila priorizada, autoatendimento, acessibilidade, multicanal; falta teste de carga
Ser viável para o setor público	**Atingido no desenho.** Tecnologias livres, custo de operação baixo, hospedagem possível em empresa pública
Validar com usuárias reais	**Não atingido.** É o primeiro item dos próximos passos

■ Viabilidade



▲ **Figura 11.** *Viabilidade por dimensão. As duas que dependem de outros não se resolvem com código.*

■ Impacto financeiro

- **Construir** o Protege+ como está custaria cerca de **R$ 217 mil** (com contingência), em cerca de 3 meses com uma equipe de 6 pessoas.
- **Operar** custa na faixa de **R$ 1,5 mil a R$ 4 mil por mês** em infraestrutura, porque a pilha inteira é de software livre e não há licença de banco nem de servidor de aplicação.
- **O maior custo de um canal de denúncia é a equipe que atende**, e é aí que a análise estatística paga o investimento: ela diz quantas pessoas a demanda exige (5, e não 3, na base de demonstração) e onde está o gargalo, antes de a fila crescer.
- **O custo evitado** mais importante não aparece em planilha: um vazamento de dados de vítimas de violência teria custo humano, jurídico (LGPD) e de reputação muito maior que o do projeto inteiro.

> ★ **EM UMA FRASE**
>
> O Protege+ termina o Enterprise Challenge como um produto completo, seguro e barato de operar, cujo maior desafio não é mais técnico: é institucional. **A próxima etapa não é escrever código, e sim encontrar o órgão que o adote e as mulheres que o testem.**

☰ Referências

- APINFO. Pesquisa salarial: salários e mercado de TI, Brasil. Pesquisa de agosto a setembro de 2025, 26.174 participantes. Disponível em: https://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p25sal-br.cfm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Lei do Governo Digital. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 14.149, de 5 de maio de 2021. Institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil*03*/ato2019-2022/2021/lei/l14149.htm. Acesso em: 27 out. 2026.
- ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EGESP). Orientações da 1ª mentoria do Enterprise Challenge. São Paulo, 18 maio 2026. Registradas no documento da Atividade 2 do projeto.
- GOMES, G. V. Protege+: Atividade Visão de Futuro (HackGov). São Paulo: FIAP, 2026. Documento técnico com os detalhes de segurança, redes, estatística e blockchain. Disponível em: https://github.com/Gabriell230G/ProtegeMais-Fase-7.
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU e BNDES lançam Rede Blockchain Brasil. Brasília, DF: TCU, 27 maio 2022. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/pages/8A81881F7FF0EFD20181072F30FD3AF7.htm. Acesso em: 27 out. 2026.